QuetzalMart
LO DE TODOS LOS DÍAS, MÁS CERCA

Manual 3

Inteligencia de negocios con Google Analytics 4

Implementación ERP, comercio electrónico, gestión documental, RPA y marketing digital

Universidad de San Carlos de Guatemala · Facultad de Ingeniería · Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Sistemas Organizacionales y Gerenciales 2 · Proyecto único · Segundo semestre 2026

Carné	Nombre
202200214	Pablo Alejandro Marroquin Cutz
201602619	María de los Angeles Paz de León

Fecha: 23/10/2026

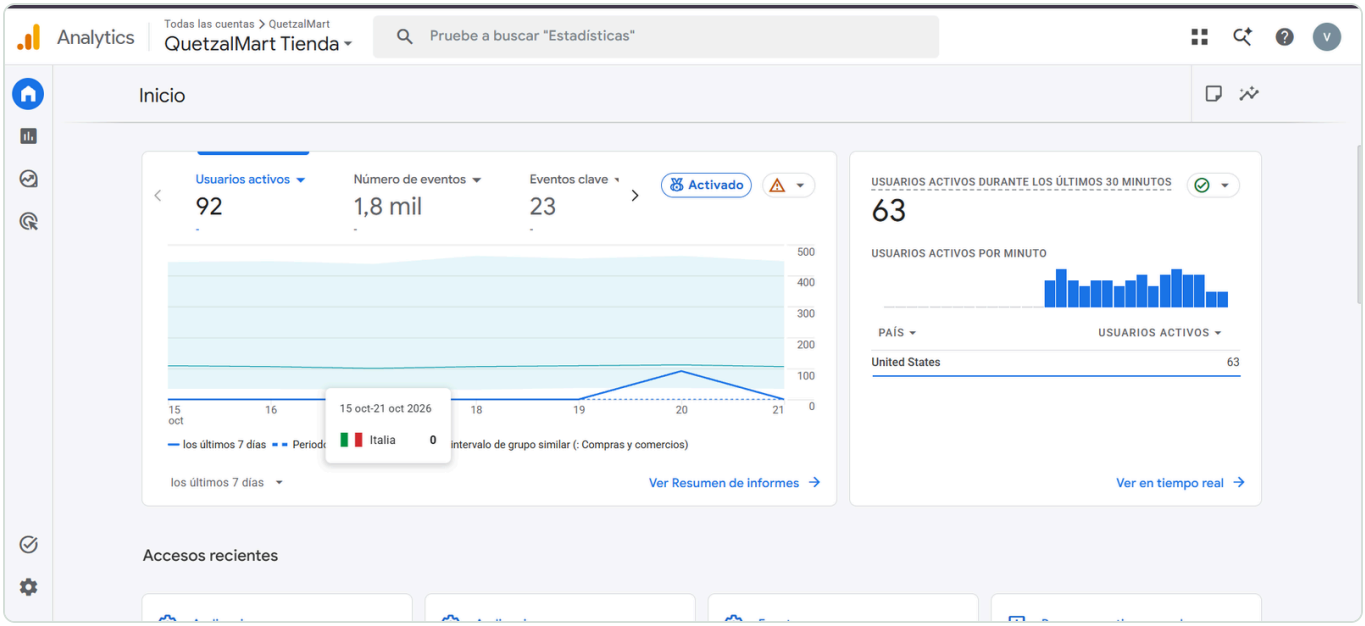
Contenido

1. Resumen ejecutivo
2. Adquisición de usuarios
   Páginas y países
3. Embudo de compra y abandono de carrito
4. Productos más vendidos
5. Dispositivos
6. Segmentos, exploraciones y audiencias
   Segmentos de usuarios (3)
   Segmentos de eventos (5)
   Exploraciones (2)
   Audiencias (3 propias, una personalizada de remarketing)
7. Decisiones recomendadas
8. Cómo se obtuvieron los datos

1. Resumen ejecutivo

Análisis de la tienda en línea de QuetzalMart con **Google Analytics 4** (propiedad QuetzalMart Tienda (G-N7WR4F9TVN)) para el periodo **15 al 21 de octubre de 2026**. GA4 recibe los eventos de comercio electrónico de la tienda (`view_item`, `add_to_cart`, `view_cart`, `begin_checkout`, `add_shipping_info`, `add_payment_info`, `purchase`) con el SKU, la categoría y el precio de cada producto, y el origen de cada visita mediante parámetros UTM.

Indicador	Valor
Usuarios activos	92 (92 nuevos)
Sesiones	94 (89 con interacción: 94,7%)
Eventos registrados	1,8 mil
Usuarios que compraron	23
Tasa de conversión (usuarios que compran)	**25,0%**
Artículos comprados	49
Ingresos por artículos	**Q 1,038.34** (sin envío)
Ingreso promedio por comprador	Q 45.15
Abandono de carrito (embudo)	**76,9%**



GA4 ▶ Inicio: usuarios activos, eventos y eventos clave de la semana.

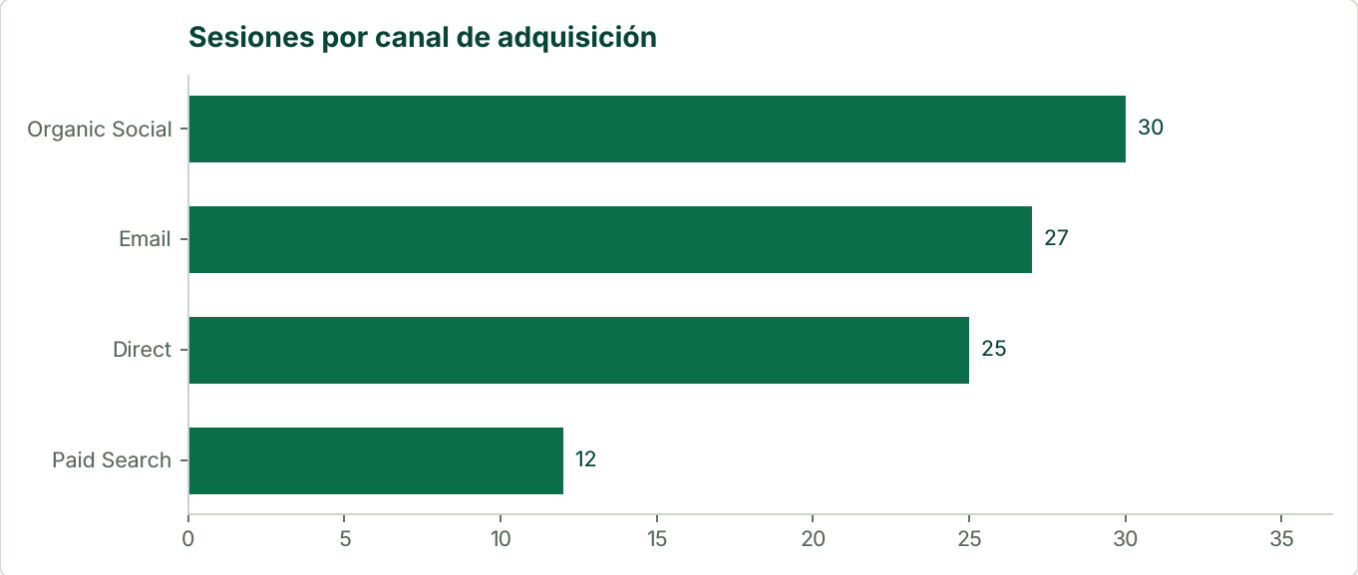
Conclusiones principales

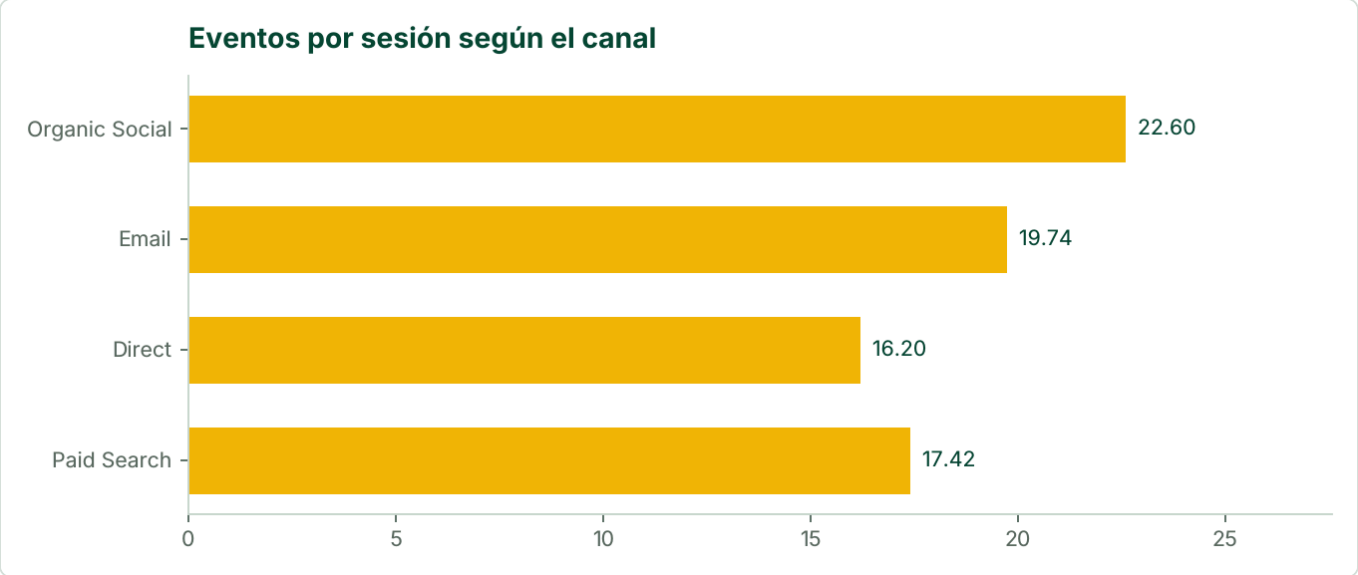
- **Organic Social** es el canal que más sesiones trae (30) y también el de más interacción por sesión; **Direct** es el único canal con sesiones sin interacción (80 % de interacción).

- **Café molido de altura Huehuetenango 400 g** es el producto que más ingresos genera (Q 117.33) y **Cepillos de dientes suaves 2 unidades** el que más unidades vende.
- La mayor pérdida del embudo ocurre en **Agregar al carrito (add_to_cart) → Datos de envío (add_shipping_info)** (76,9% no continúa).
- Champú de sábila 400 ml y Aceite de girasol 900 ml se agregan al carrito pero no se compran.

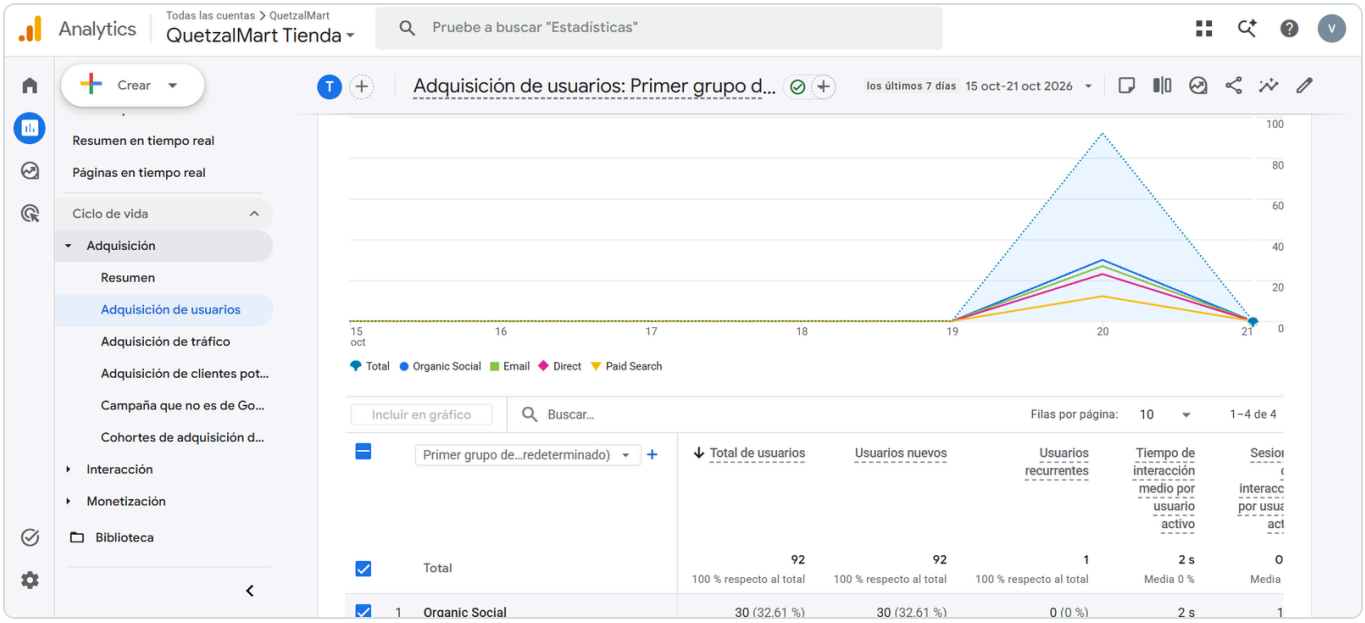
2. Adquisición de usuarios

¿De dónde llegan los clientes? (Informes ▶ Adquisición ▶ Adquisición de usuarios y de tráfico.) Los enlaces de las publicaciones y de los correos llevan `utm_source`, `utm_medium` y `utm_campaign`, así GA4 atribuye cada visita a su canal: redes sociales (*Organic Social*), correos de campaña (*Email*), anuncios de búsqueda (*Paid Search*) y visitas directas.

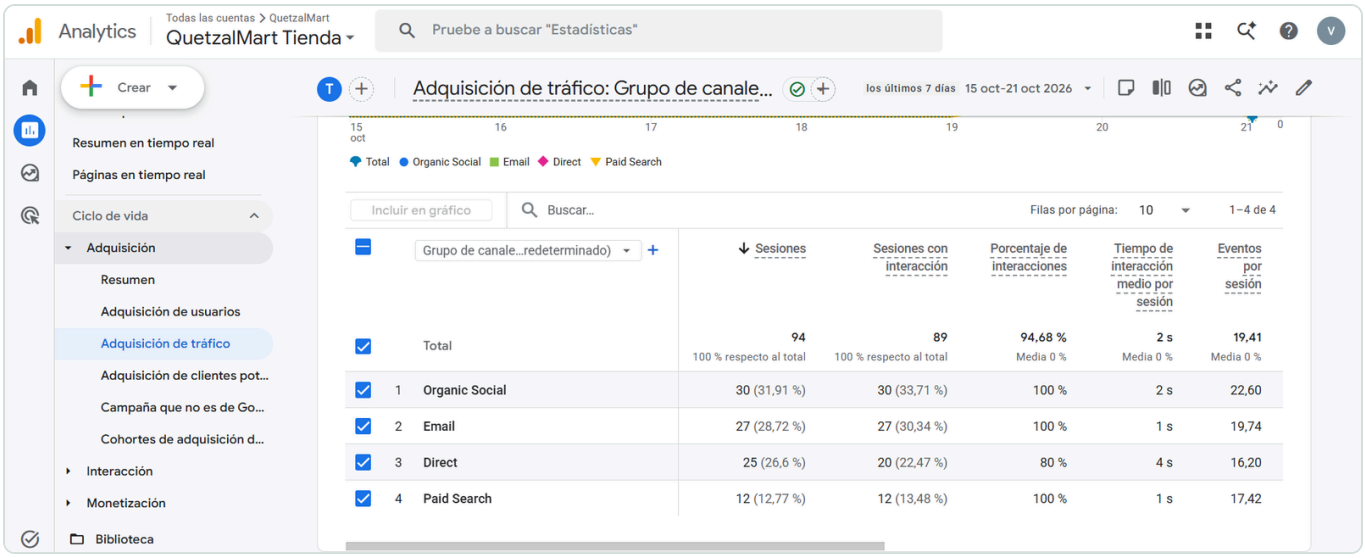




Canal	Sesiones	Con interacción	Tasa de interacción	Eventos por sesión	Tiempo medio
Organic Social	30	30	100 %	22,60	2 s
Email	27	27	100 %	19,74	1 s
Direct	25	20	80 %	16,20	4 s
Paid Search	12	12	100 %	17,42	1 s



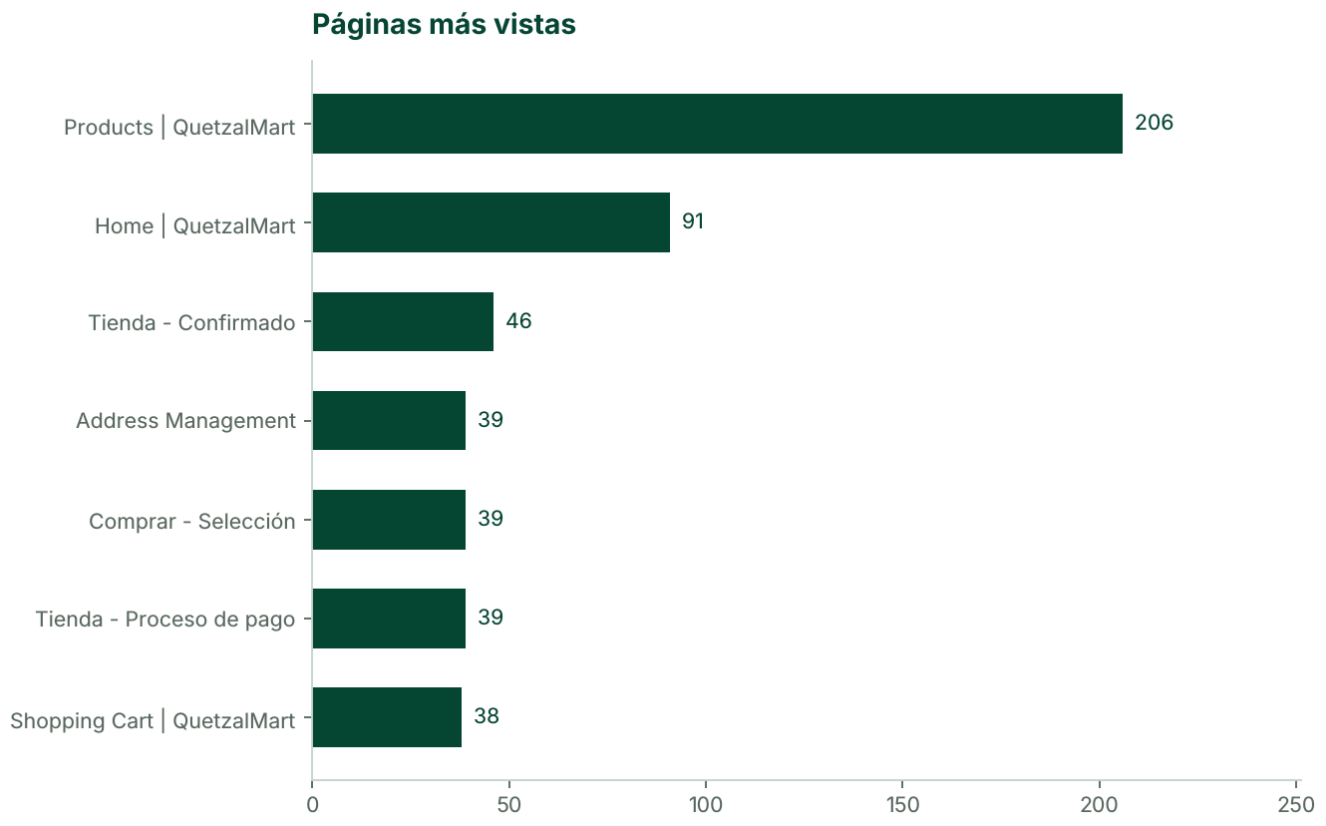
GA4 ▶ Adquisición de usuarios por primer grupo de canales.



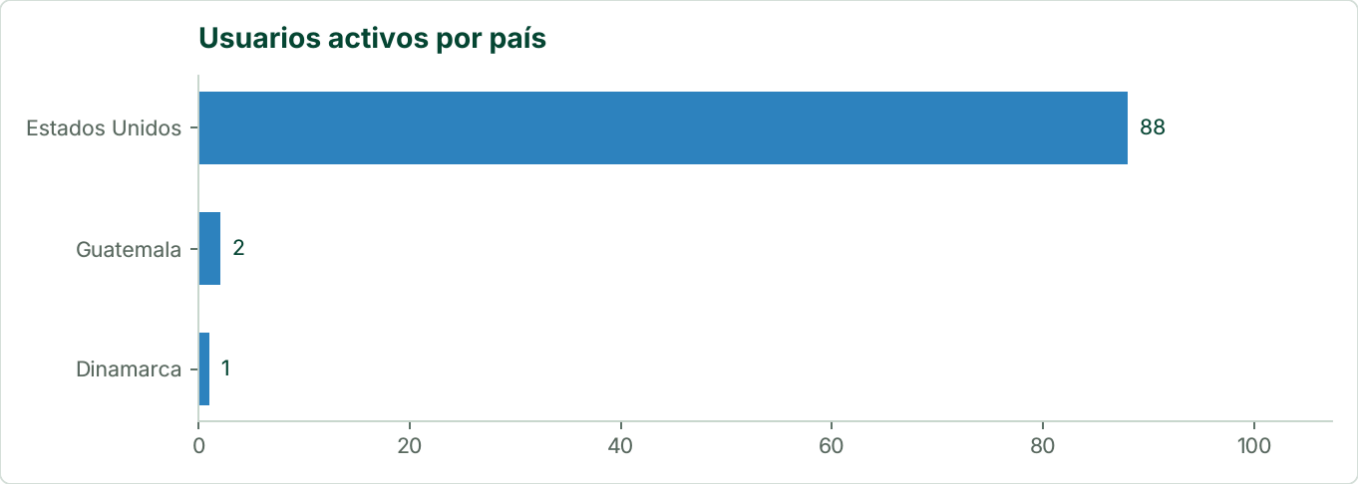
GA4 ▶ Adquisición de tráfico: sesiones, interacción y eventos por sesión por canal.

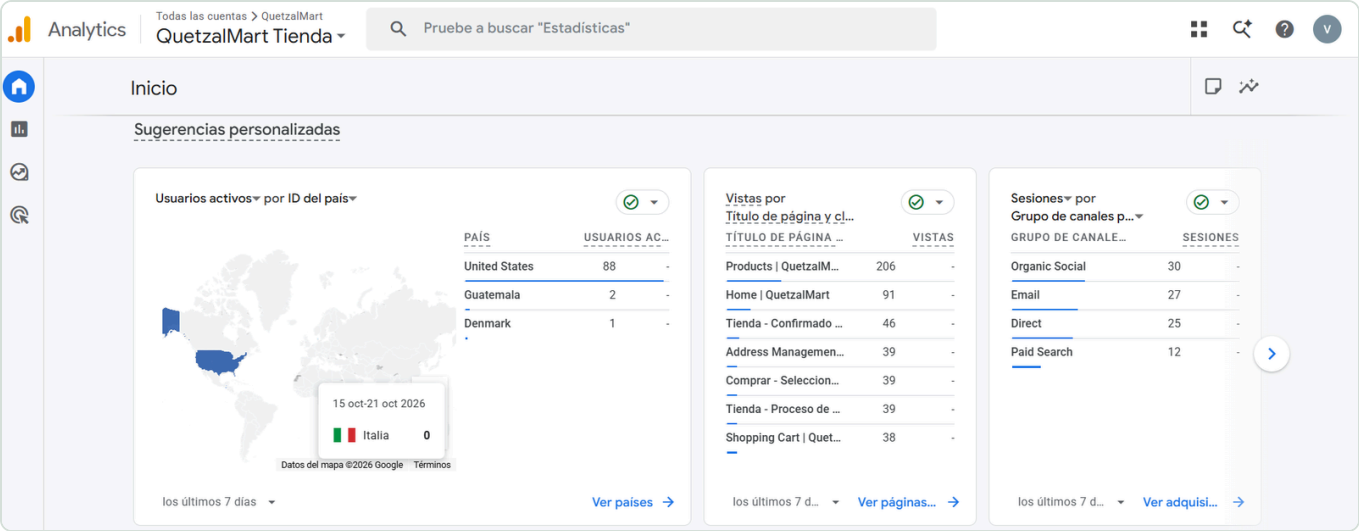
Lectura. Las redes sociales traen el mayor volumen de visitas y el correo casi lo iguala con una interacción del 100 %: los clientes que ya compraron vuelven cuando reciben la campaña con QUETZAL10. El tráfico directo es el único con sesiones sin interacción, por lo que la portada debe llevar al catálogo y a las promociones de forma más visible.

Páginas y países



Página	Vistas
Products	QuetzalMart
Home	QuetzalMart
Tienda - Confirmado	46
Address Management	39
Comprar - Selección	39
Tienda - Proceso de pago	39
Shopping Cart	QuetzalMart



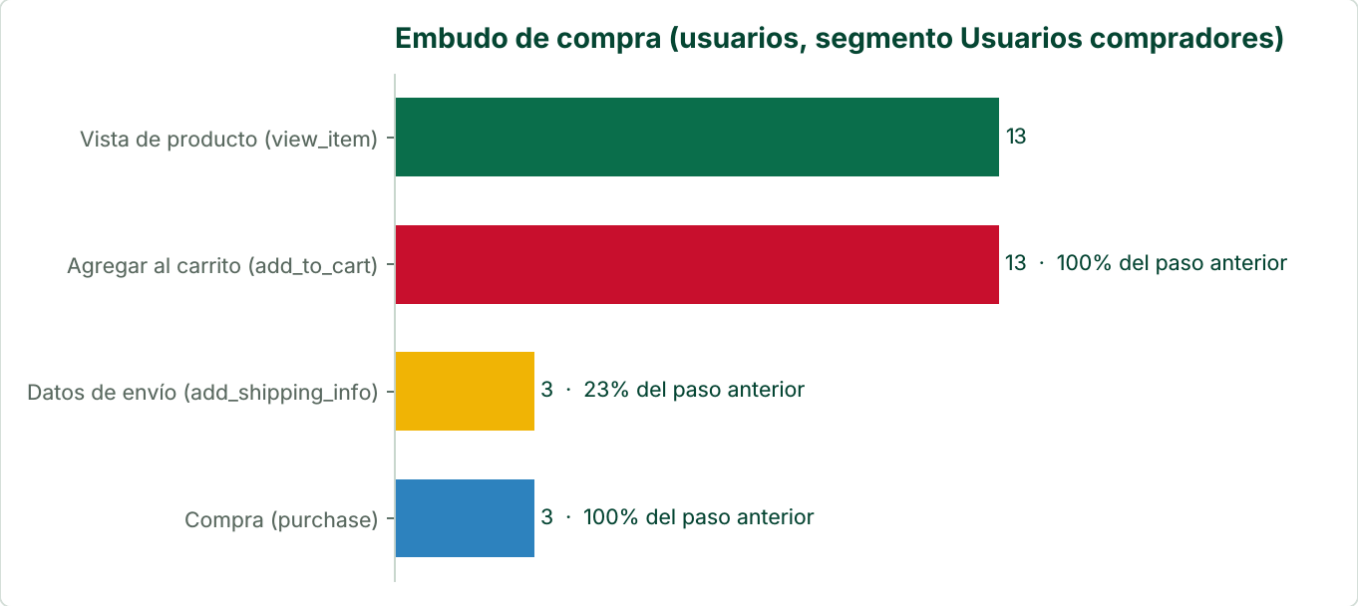


GA4 ▶ Inicio: usuarios por país, páginas más vistas y sesiones por canal.

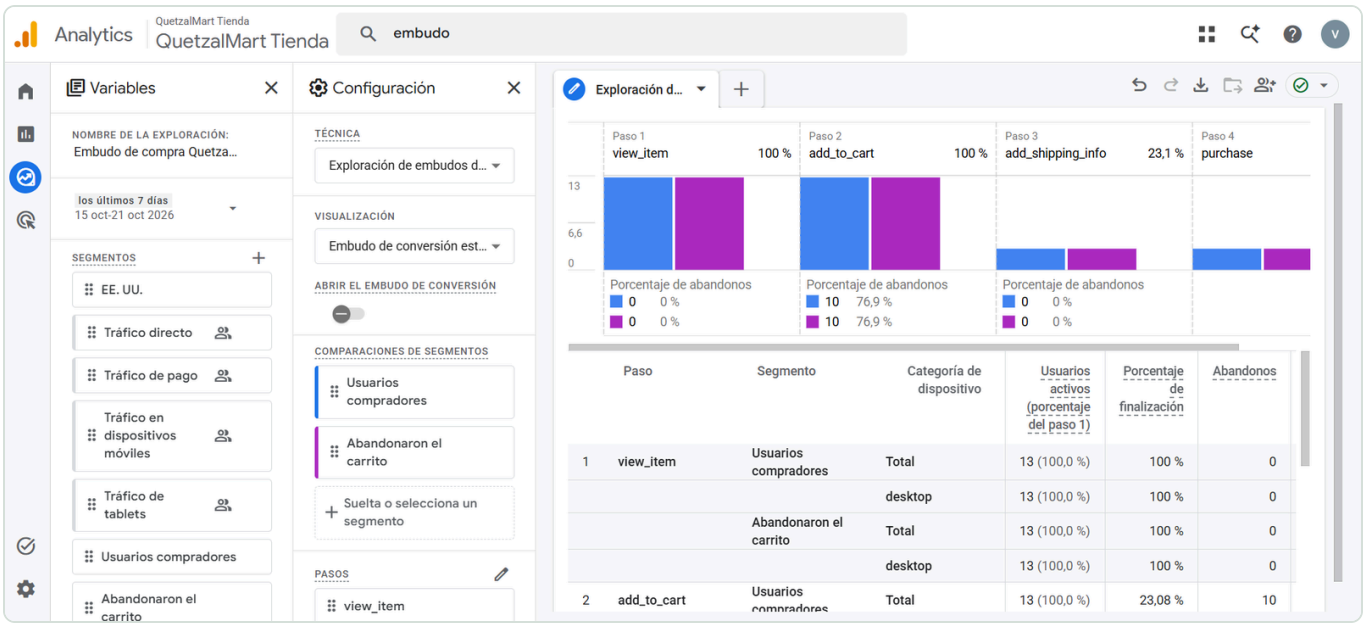
La mayoría de visitas aparece en Estados Unidos porque el tráfico de prueba se generó desde el servidor de AWS en Ohio; las visitas hechas desde Guatemala aparecen con su país real.

3. Embudo de compra y abandono de carrito

(Explorar ▶ Exploración de embudo *Embudo de compra QuetzalMart*, segmentos *Usuarios compradores* y *Abandonaron el carrito*.)



Paso	Usuarios	% del paso anterior	% del inicio
Vista de producto (view_item)	13	—	100%
Agregar al carrito (add_to_cart)	13	100%	100%
Datos de envío (add_shipping_info)	3	23%	23%
Compra (purchase)	3	100%	23%

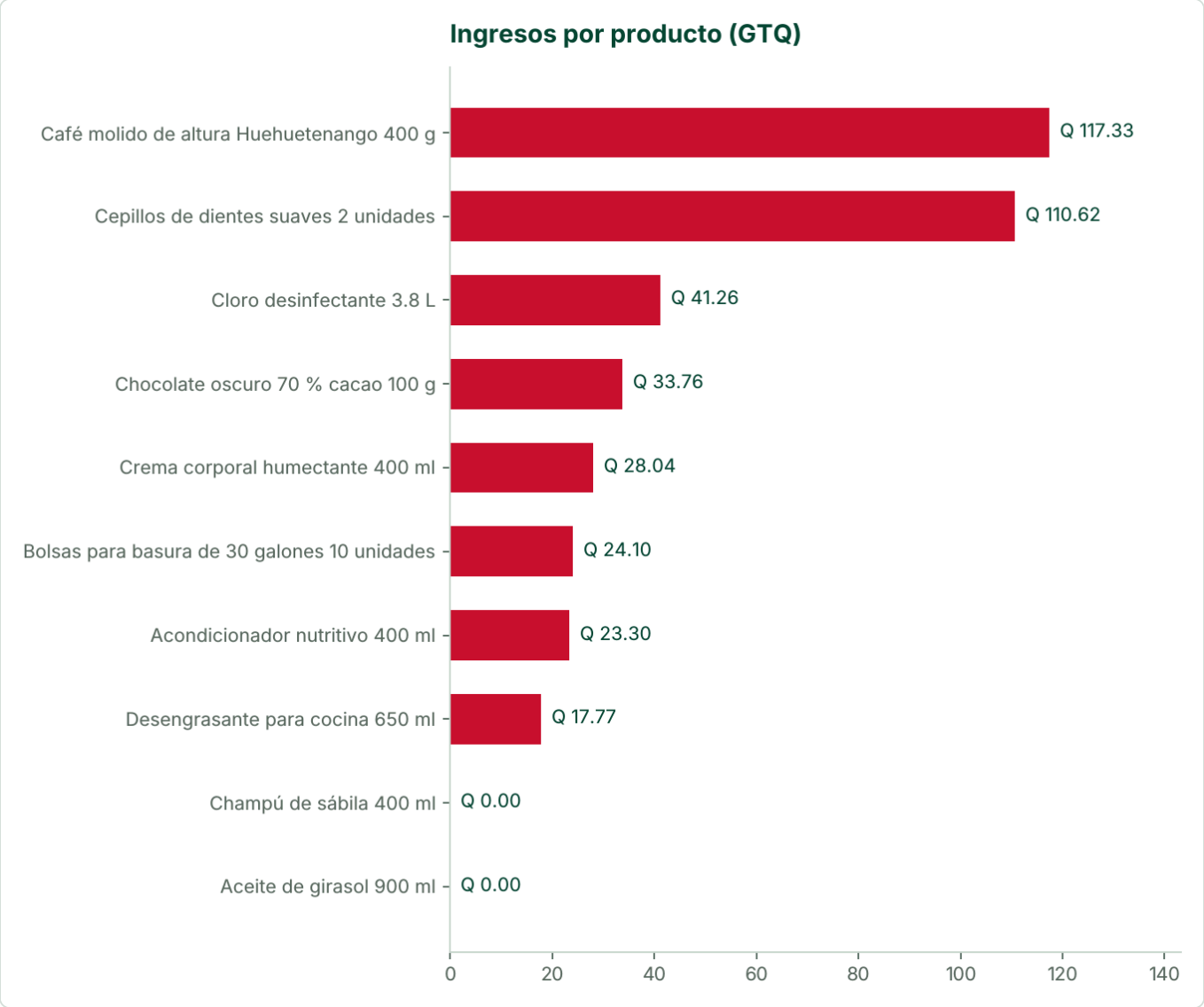


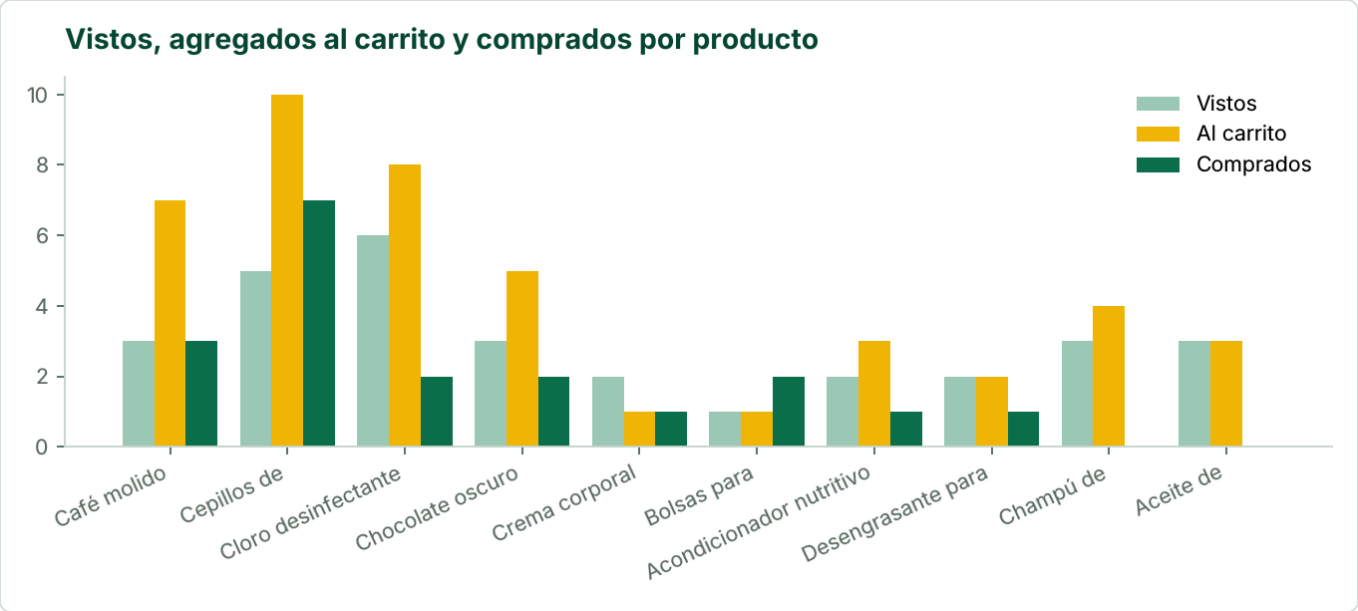
GA4 ▶ Exploración de embudo con los dos segmentos de usuarios comparados.

- **Abandono de carrito:** 76,9% de quienes agregan un producto no llega a comprar.
- **Punto de fricción:** Agregar al carrito (add_to_cart) → Datos de envío (add_shipping_info) (76,9% de pérdida): el cliente agrega productos pero se detiene al llegar a la dirección y al costo de envío.

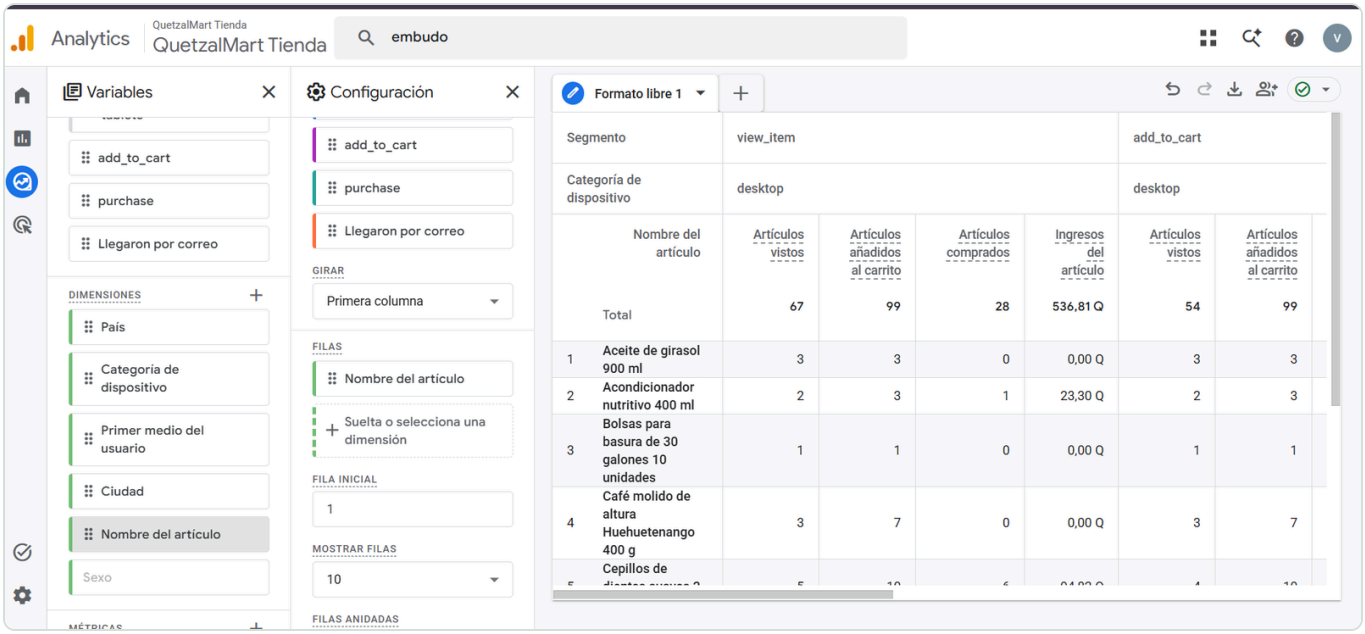
4. Productos más vendidos

(Explorar ▶ Formato libre *Productos por segmento*: filas *Nombre del artículo*; segmentos `view_item`, `add_to_cart`, `purchase` y *Llegaron por correo*.)





Producto	Vistos	Al carrito	Comprados	Ingresos
Café molido de altura Huehuetenango 400 g	3	7	3	Q 117.33
Cepillos de dientes suaves 2 unidades	5	10	7	Q 110.62
Cloro desinfectante 3.8 L	6	8	2	Q 41.26
Chocolate oscuro 70 % cacao 100 g	3	5	2	Q 33.76
Crema corporal humectante 400 ml	2	1	1	Q 28.04
Bolsas para basura de 30 galones 10 unidades	1	1	2	Q 24.10
Acondicionador nutritivo 400 ml	2	3	1	Q 23.30
Desengrasante para cocina 650 ml	2	2	1	Q 17.77
Champú de sábila 400 ml	3	4	0	Q 0.00
Aceite de girasol 900 ml	3	3	0	Q 0.00



GA4 ▶ Exploración de formato libre con los segmentos de eventos.

Lectura. Café molido de altura Huehuetenango 400 g y **Cepillos de dientes suaves 2 unidades** concentran las ventas. Champú de sábila 400 ml y Aceite de girasol 900 ml llegan al carrito pero no se compran: son candidatos a una promoción o a un combo con los productos más vendidos.

5. Dispositivos

Todas las sesiones del periodo se registraron desde **computadora** (*desktop*); el proceso de pago debe probarse también en teléfono antes de lanzar campañas en redes sociales, que se abren mayormente desde el celular.

6. Segmentos, exploraciones y audiencias

Segmentos de usuarios (3)

Segmento de usuarios	Condición
Usuarios compradores	Incluye usuarios con el evento purchase
Abandonaron el carrito	Evento add_to_cart, excluye purchase
Llegaron por correo	Primer medio del usuario = email

Segmentos de eventos (5)

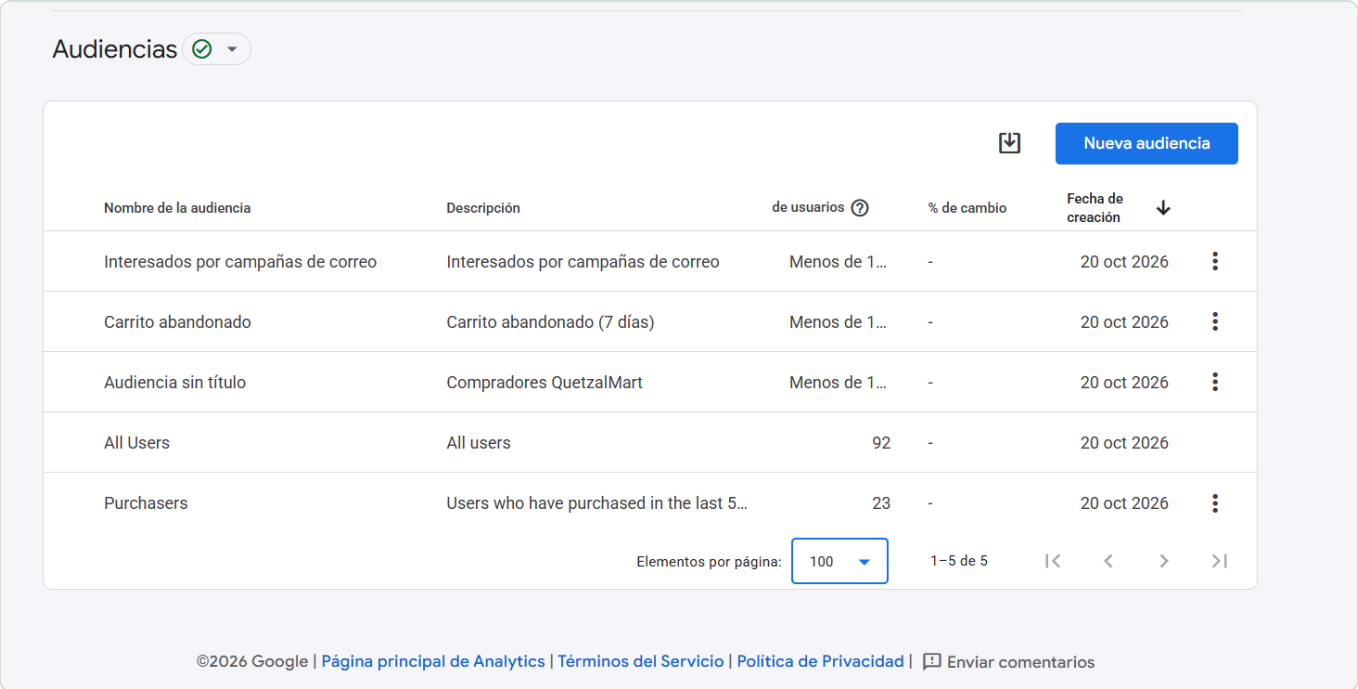
Segmento de eventos	Evento
view_item	`view_item`
add_to_cart	`add_to_cart`
begin_checkout	`begin_checkout`
purchase	`purchase`
remove_from_cart	`remove_from_cart`

Exploraciones (2)

Exploración	Técnica	Segmentos	Hallazgo
Embudo de compra QuetzalMart	Exploración de embudo	Usuarios compradores vs. Abandonaron el carrito	El 76,9 % abandona entre agregar al carrito y los datos de envío.
Productos por segmento	Formato libre	view_item, add_to_cart, purchase y Llegaron por correo	Café y cepillos de dientes concentran los ingresos; champú y aceite se agregan al carrito pero no se compran.

Audiencias (3 propias, una personalizada de remarketing)

Audiencia	Condición	Usuarios
Compradores QuetzalMart	Evento purchase · 540 días	Menos de 10 (desde su creación)
Carrito abandonado	add_to_cart y excluye purchase · 7 días (personalizada, remarketing)	Menos de 10 (desde su creación)
Interesados por campañas de correo	Medio de la sesión = email y view_item · 30 días	Menos de 10 (desde su creación)
Purchasers (predefinida de GA4)	Usuarios que compraron	23
All Users (predefinida de GA4)	Todos los usuarios	92

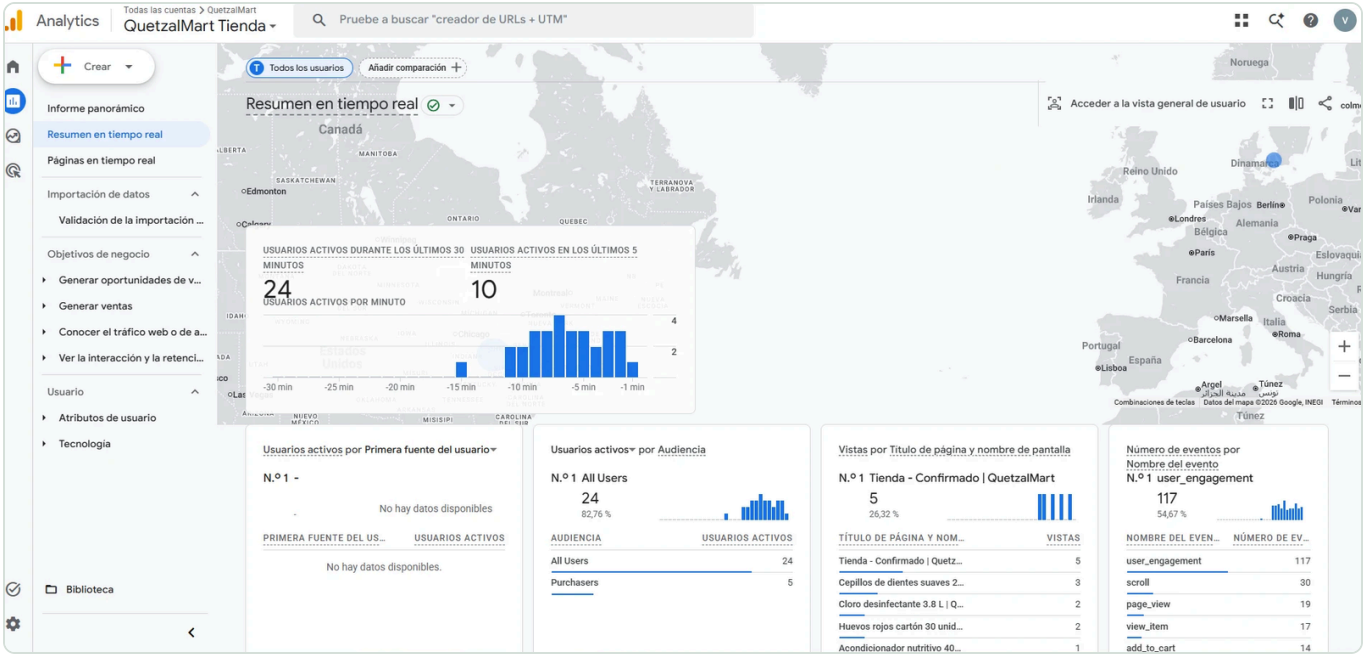


GA4 ▶ Administrar ▶ Audiencias. Las audiencias propias acumulan usuarios desde su creación; GA4 muestra «Menos de 10» mientras no superan ese umbral.

7. Decisiones recomendadas

Hallazgo	Acción	Indicador para medirla
El correo trae casi tantas sesiones como redes sociales y con 100 % de interacción	Enviar la campaña de temporada a toda la lista de clientes cada quince días	Sesiones y compras del canal Email
Abandono de carrito de 76,9%	Usar la audiencia *Carrito abandonado* para anuncios con QUETZAL10 y activar el recordatorio de carrito de Odoo	Tasa de conversión del carrito
Mayor pérdida en Agregar al carrito (add_to_cart) → Datos de envío (add_shipping_info)	Mostrar el costo de envío desde el carrito y destacar *Recoger en sucursal* gratis	% que pasa al siguiente paso
Champú de sábila 400 ml y Aceite de girasol 900 ml se agregan y no se compran	Promoción o combo con Café molido de altura Huehuetenango 400 g	Comprados / agregados del producto
Direct tiene sesiones sin interacción	Portada con accesos directos a ofertas y categorías	Tasa de interacción del canal

8. Cómo se obtuvieron los datos



GA4 ▶ Resumen en tiempo real durante la generación de tráfico: usuarios activos, audiencias y eventos de comercio electrónico.

- Propiedad GA4 conectada a Odoo (Sitio web ▶ Ajustes ▶ Google Analytics) y módulo `qm_ga4_ecommerce` para el embudo completo.
- Interacciones generadas navegando la tienda y con `analytics/simular_trafico.py` (visitas con distintos orígenes UTM, abandonos y compras con el pago de prueba).
- Cifras tomadas de los informes y exploraciones de GA4 del 15 al 21 de octubre de 2026 y registradas en `manuales/manual_3/datos_ga4.json`; las gráficas se generan con `python manuales/construir_manuales.py 3`.